Wymagania na zabudowę specjalistyczną pojazdu Volkswagen Crafter
Mobilne Centrum Dowodzenia C-UAS

Mobilne Centrum Dowodzenia C-UAS Volkswagen Crafter [L4/H3]		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
I	**ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA POJAZDU**		
1.	Zabudowa wykonana w sposób bezpieczny i trwały. Elementy konstrukcyjne o wysokiej odporności na korozję wykonane z aluminiowych profili konstrukcyjnych BOSCH lub równorzędnych.	□ **TAK** □ **NIE**	
2.	Minimalna przestrzeń załadunkowa: • 1,9 m wysokości • 4,3 m długości • 1,8 m szerokości	□ **TAK** □ **NIE**	
3.	Podłoga wewnętrzna wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta dedykowaną wykładziną antypoślizgową METRO.	□ **TAK** □ **NIE**	
4.	Ściany i dach izolowane termicznie i wygłuszone akustycznie. Izolacja termiczna wykonana z materiału ARMAFLEX i ALUFOX.	□ **TAK** □ **NIE**	
5.	Zastosowanie wibroizolacji czułego sprzętu jaki zostanie dostarczony przez Zamawiającego dopasowanej do obciążenia montowanych elementów.	□ **TAK** □ **NIE**	
6.	Zabezpieczenie zewnętrzne dachu umożliwiające dostęp do masztu w postaci aluminiowego certyfikowanego kosza dachowego. Poruszanie się po dachu i obsługa masztu umożliwiona poprzez drabinkę firmy RHINO wraz z systemem aluminiowych trapów.	□ **TAK** □ **NIE**	
7.	Na dachu maszt pneumatyczny firmy FIRECO ze zintegrowaną wiązką kablową (zasilanie 230V, Ethernet cat5 oraz dodatkowe wiązki kablowe) umożliwiający umocowanie elementów dodatkowych wraz z kompresorem i sterowaniem bezprzewodowym masztu. Maszt musi przewidywać prowadzenie dodatkowych kabli dookólnie (kosz) podczas składania i rozkładania masztu (*opcja, wyniknie w czasie zabudowy i dostawy urządzeń do zabudowy namasztowej*).	□ **TAK** □ **NIE**	
8.	Montaż masztu wysuwanego ponad dach na wysokość min. 4 metrów oraz instalację w części górnej masztu, ciężaru o masie max. 160 kg oraz szacowanych wymiarach wysokość max. 100 cm, średnicy max. 150 cm instalowanych elementów namasztowych.	□ **TAK** □ **NIE**	
9.	Możliwość montażu modułu GNSS i dedykowanych dla niego dwóch anten rozmieszczonych w odległości co najmniej pół metra od siebie.		

Mobilne Centrum Dowodzenia C-UAS Volkswagen Crafter [L4/H3]		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
10.	Klimatyzacja wraz z systemami rozprowadzenia przetworzonego powietrza w pojeździe, umieszczona w części technicznej z funkcją chłodzenia i grzania.	□ **TAK** □ **NIE**	
11.	Jednostka klimatyzacyjna marki TRUMA SAPHIR COMFORT RC dwufunkcyjna z możliwością chłodzenia lub ogrzewania.	□ **TAK** □ **NIE**	
12.	Klimatyzacja umożliwiająca usuwania wilgoci i wentylację pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
13.	Część układu klimatyzacji umożliwiająca uruchamianie podczas jazdy (zasilanie dualne), przygotowując przestrzeń do warunków pracy podczas działań (część tylna samochodu).	□ **TAK** □ **NIE**	
14.	Ogrzewanie powietrzne EBERSPAECHER 4KW.	□ **TAK** □ **NIE**	
15.	Dwa niezależne systemy zasilnia pojazdu: system zasilania firmy VICTRON oraz agregat prądotwórczy FOGO F4001iSE 3,2 kW.	□ **TAK** □ **NIE**	
16.	Zasilanie dodatkowe: 3 akumulatory Victron Super AGM 120 Ah, przetwornica i ładowarka.	□ **TAK** □ **NIE**	
17.	Możliwość zasilania wozu z przyłącza zewnętrznego bądź generatora benzynowego o mocy min. 3000 VA przy zastosowaniu przyłącza hermetycznego zewnętrznego 230 V DEFA.	□ **TAK** □ **NIE**	
18.	System zasilania firmy VICTRON oparty na dwóch inwerterach, tj.: system zasilania urządzeń podstawowych o mocy 3 kW oraz drugi do zasilania pozostałych urządzeń AGD o mocy 2 kW.	□ **TAK** □ **NIE**	
19.	Możliwość ładowania akumulatorów roboczych (3x120 Ah) za pomocą silnika napędowego samochodu na bazie ładowarki DC/DC VICTRON BUCK BOOST 50A.	□ **TAK** □ **NIE**	
20.	System oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego umożliwiającego pracę w nocy.	□ **TAK** □ **NIE**	
21.	W przedziale operatorskim, w miejscu zapewniającym łatwą i ergonomiczną obsługę, należy zainstalować natywny system zintegrowany z osprzętem pojazdu. System musi opierać się na architekturze centralnego komputera sterującego połączonego przewodowo z modułami wykonawczymi urządzeń pokładowych. Interfejs użytkownika ma stanowić mobilny, odłączalny tablet z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej co najmniej 8 cali, łączący się z jednostką centralną za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej. Zainstalowany system musi zapewniać co najmniej możliwość: a) aktywacji, sterowania i sygnalizacji stanu działania oświetlenia wewnętrznego przedziału, b) aktywacji, sterowania i sygnalizacji stanu działania oświetlenia zewnętrznego pojazdu, c) obrazowania w % poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów oraz sygnalizacji graficznej i dźwiękowej stanu niskiego poziomu naładowania, d) sygnalizacji prawidłowego ładowania (zasilania prądem) akumulatorów dodatkowych zarówno podczas pracy silnika oraz przy ładowaniu z wykorzystaniem ładowarki.	□ **TAK** □ **NIE**	Szczegóły dotyczące tego punktu, zostały dokładnie przedstawione w Wymaganiach szczegółowych dotyczących zintegrowanego systemu sterowania pojazdem **V-MACS** (ang. Vehicle Management and Control System).

Mobilne Centrum Dowodzenia C-UAS Volkswagen Crafter [L4/H3]		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
	e) wyświetlania informacji o otwartych drzwiach przesuwnych do przedziału operacyjnego oraz drzwiach tylnych, f) prezentacji temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz aktualnej daty i godziny, g) obsługi kamer pojazdowych 360^0 (w trybie dookólnym), h) sterowanie systemem podpór stabilizujących pojazd, i) sterowanie systemem markizy, j) sterowanie systemem masztowym. Poza powyższym, zapewnić Użytkownikowi możliwość sterowania wszystkich podzespołów zawartych w pojeździe w sposób manualny za pomocą sterowników dostarczonych przez producentów tych podzespołów/podsystemów. Natywny system obsługiwany za pośrednictwem elektronicznego panelu sterującego wyposażonego w wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 8 cali poza funkcją sterowania zintegrowanego z osprzętem pojazdu, musi zapewniać szyfrowaną komunikację wewnętrzną w całym systemie pojazdów, na bazie technologii GSM.		
22.	Implementacja systemu komunikacji na bazie GSM (opcjonalnie systemu łączności STARLINK) zapewniającego komunikację i umożliwiający transmisję danych w lokalizacjach pozbawionych infrastruktury telekomunikacyjnej lub o ograniczonym zasięgu sieci komórkowych.	□ **TAK** □ **NIE**	Szczegóły dotyczące tego punktu, zostały dokładnie przedstawione w Wymaganiach dotyczących systemu łączności C-UAS.
23.	Instalacja odgromowa zabezpieczająca podczas pracy w trakcie burzy.	□ **TAK** □ **NIE**	
24.	Przenośny wyciszony agregat prądotwórczy FOGO F4001iSE o mocy znamionowej nie mniejszej niż 3,2 kW (3000 VA), wyposażony w automatyczną stabilizację napięcia, zasilający wewnętrzną instalację 230 V oraz układ 12 V.	□ **TAK** □ **NIE**	
25.	Bezpieczeństwo urządzeń powinno być zabezpieczone przez system ochronników a także zasilacz awaryjny.	□ **TAK** □ **NIE**	
26.	Wszystkie przewody prowadzone dedykowanymi torami/korytami kablowymi tak, aby wymiana okablowania lub doposażenie pojazdu nie będzie sprawiało trudności.	□ **TAK** □ **NIE**	
27.	Wyprowadzenie złącz na zewnątrz samochodu: zasilania/ładowania 230 V na ścianie bocznej, 2x Ethernet na ścianie bocznej, 2x podłączeniowe 12V 10A na dachu pojazdu, 4x Ethernet na	□ **TAK** □ **NIE**	

Mobilne Centrum Dowodzenia C-UAS Volkswagen Crafter [L4/H3]		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
	dachu pojazdu oraz inne według ustaleń roboczych. Panel dostępowy umieszczony na zewnętrznym poszyciu pojazdu zamykany drzwiczkami hermetycznymi.		
28.	Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych podnoszących komfort pracy w postaci dedykowanego punktu zasilania AGD ze zintegrowaną magistralą gniazd 230 V.	□ **TAK** □ **NIE**	
29.	Zabudowa ochronna na ładunek na maszcie w postaci automatycznie sterowanego aluminiowego sarkofagu. Maszt chowany pod powierzchnię dachu, zamykany elektryczną klapą, miejsce na maszt wyposażone w odprowadzenie wody.	□ **TAK** □ **NIE**	
30.	Zabudowa pojazdu zapewniająca stabilność podczas pracy z wysuniętym masztem (na postoju) poprzez montaż wysuwanych podpór stabilizujących firmy Linnepe Autolift - 4 nogi.	□ **TAK** □ **NIE**	
31.	Zewnętrzna markiza boczna firmy THULE zamontowana na boku pojazdu z napędem elektrycznym.	□ **TAK** □ **NIE**	
32.	Zaprojektowanie zabudowy i rozmieszczenie urządzeń umożliwiające swobodną pracę trzech osób jednocześnie (podczas postoju), tj.: dwa stanowiska robocze w przedziale operatorskim wyposażone w 4 monitory (po 2 na stanowisko) oraz trzecie stanowisko robocze /pasażera/ na obrotowym homologowanym fotelu.	□ **TAK** □ **NIE**	
33.	Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie zarówno dla pasażerów jak i dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętów znajdujących się na blacie roboczym.	□ **TAK** □ **NIE**	
34.	Blaty robocze z rozprowadzonymi gniazdami 230V, 12V, ethernet oraz dodatkowe gniazda 230V, 12V, Ethernet wewnątrz pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
35.	Wykonanie instalacji Ethernet typu strukturalnego, sprowadzonej do zamontowanej szafy rack.	□ **TAK** □ **NIE**	
36.	Obrotowy homologowany fotel pasażera w przedniej części pojazdu /2 fotele w części operatorskiej zabudowy – dla dwóch stanowisk roboczych/ - zastosowanie fabrycznej obrotnicy fotela kierowcy.	□ **TAK** □ **NIE**	
37.	Dwa fotele INTAP na podstawach obrotowych z systemem szybkiego wypinania w przedziale operatorskim umożliwiające ich rozłożenie do pozycji półleżącej.	□ **TAK** □ **NIE**	
38.	Fotel pasażera (obok kierowcy) obracany 360^0 - jako dodatkowe, trzecie stanowisko robocze, oddzielone od przedziału kierowcy i przedziału operatorskiego rozsuwanymi drzwiami bocznymi wykonanymi z profili konstrukcyjnych BOSCH lub równoważnych.	□ **TAK** □ **NIE**	
39.	Wysuwany blat stanowiący przestrzeń robocza dla trzeciego stanowiska, wyposażony w magistralę gniazd zgodnie z pkt. 33, umieszczony za fotelem pasażera w przedziale operatorskim.	□ **TAK** □ **NIE**	
40.	Zabudowanie wolnych przestrzeni schowkami, półkami itp. Wszystkie elementy zabudowy wykonane ze sklejki topolowej pokrytej laminatem oraz profili konstrukcyjnych BOSCH lub równoważnych.	□ **TAK** □ **NIE**	

Mobilne Centrum Dowodzenia C-UAS Volkswagen Crafter [L4/H3]		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
41.	System kamer umożliwiających monitorowanie otoczenia pojazdu przez operatora wraz z rejestracją i podglądem obrazu z tych kamer.	□ **TAK** □ **NIE**	
42.	Kamera umożliwiająca podgląd masztu w pozycji złożonej - obraz wyświetlany na monitorze zintegrowanym ww. systemie kamer.	□ **TAK** □ **NIE**	
43.	Podświetlenie podestów i dachu pojazdu załączane z przedziału technicznego.	□ **TAK** □ **NIE**	
44.	Apteczka pierwszej pomocy R0.	□ **TAK** □ **NIE**	
45.	Zintegrowana zabudowana umywalka z podgrzewaną wodą.	□ **TAK** □ **NIE**	
46.	Zabudowanie i unieruchomienie sprzętu AGD, kuchenki mikrofalowej, czajnika, ekspresu do kawy oraz umywalki z podgrzewaną wodą.	□ **TAK** □ **NIE**	
47.	Możliwość rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.	□ **TAK** □ **NIE**	
II	**WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY**		
48.	Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zabudowy pojazdów o przeznaczeniu specjalnym.	□ **TAK** □ **NIE**	
49.	Wykonawca posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego minimum III stopnia.	□ **TAK** □ **NIE**	
50.	Wykonawca posiada podpisaną umowę o poufności z Zamawiającym (NDA).	□ **TAK** □ **NIE**	
51.	Na etapie realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, także w formie wizyt roboczych w siedzibie Wykonawcy jaki i Zamawiającego, szczegółowe rozwiązania funkcjonalne pojazdu. Uzgodnienia będą polegały na przedstawieniu pojazdu, omówieniu przedstawionego przez Wykonawcę projektu oraz określeniu szczegółowych warunków zabudowy specjalistycznej.	□ **TAK** □ **NIE**	
52.	Wykonawca zapewni kompletną, wymaganą przepisami prawa dokumentację pojazdu zgodnie z jego specyfiką w języku polski w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej (nośnik CD).	□ **TAK** □ **NIE**	
53.	Wykonawca wytworzy następującą dokumentację techniczną: • Projekt zabudowy pojazdu (przedział operatorski/kierowcy oraz przestrzeni załadunkowej) wraz z układem wnętrza pojazdu. • Schemat instalacji elektrycznej zabudowy pojazdu, • Opis techniczny zabudowy, • Instrukcja obsługi pojazdu, • Instrukcja eksploatacji pojazdu. Wymienioną wyżej dokumentację należy opracować w języku polski i przekazać Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w dniu protokolarnego odbioru pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	

Mobilne Centrum Dowodzenia C-UAS Volkswagen Crafter [L4/H3]		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
54.	Wykonawca zapewni szkolenie 5-ciu wskazanym przez Zamawiającego osobom w terminie najpóźniej do dnia przekazania pojazdu (termin szkolenia może ulec zmianie).	□ **TAK** □ **NIE**	
55.	Wykonawca wykona zabudowę specjalistyczną pojazdu w terminie 3 miesięcy od momentu pozyskania pojazdu do zabudowy.	□ **TAK** □ **NIE**	
56.	Pojazd po zabudowie musi być objęty gwarancją na okres: • min. 24 miesiące – gwarancja mechaniczna na zabudowę i wyposażenie pojazdu bez limitu kilometrów; • min. 24 miesiące – gwarancja na instalowane akumulatory; • min. 60 miesięcy – na perforację nadwozia. Zmiany dokonane w pojeździe nie mogą mieć wypływu na jego gwarancje.	□ **TAK** □ **NIE**	
III	**WYMAGANIA WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO**	□ **TAK** □ **NIE**	
57.	Zamawiający dostarczy Wykonawcy sprzęt wraz z jego specyfikacją techniczną, który będzie podlegał montażowi przez Wykonawcę w ramach zabudowy pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
58.	Na etapie realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, także w formie wizyt roboczych w siedzibie Wykonawcy jaki i Zamawiającego, szczegółowe rozwiązania funkcjonalne pojazdu. Uzgodnienia będą polegały na przedstawieniu pojazdu, omówieniu przedstawionego przez Wykonawcę projektu oraz określeniu szczegółowych warunków zabudowy specjalistycznej.	□ **TAK** □ **NIE**	